

17.<Źródło>Kooperacja i magazynowanie

Jasne, oto szczegółowe opracowanie na temat "Kooperacja i magazynowanie. Problem kolekcjonowania" przygotowane zgodnie z podanymi wytycznymi.

Problem Kolekcjonowania: Kooperacja i Magazynowanie

Wprowadzenie

Problematyka kolekcjonowania (ang. *order picking*) stanowi fundamentalny element logistyki i zarządzania w systemach wytwarzania, montażu oraz dystrybucji. Magazynowanie, jako proces, ma na celu wygładzanie naturalnych wahań w zapotrzebowaniu na komponenty, zapewniając stabilność i ciągłość procesów produkcyjnych i sprzedażowych. Jak wskazano w rozdziale 13, optymalizacja kosztów magazynowania jest ściśle powiązana z minimalizacją wariacji w łańcuchu dostaw.

Spośród wielu czynności realizowanych w magazynie (przyjęcie, przemieszczenie, pakowanie), **proces kolekcjonowania** jest uznawany za najbardziej krytyczny, ponieważ pochłania najwięcej zasobów, zarówno pracy ludzkiej, jak i kapitału. Jego optymalizacja może przynieść największe oszczędności i poprawę efektywności całego systemu.

Definicja i Istota Problemu

Problem kolekcjonowania polega na pobraniu z magazynu określonego zestawu produktów (części, towarów) w zadanych ilościach, z podanych lokalizacji, w celu skompletowania zamówienia. Kluczowym celem optymalizacyjnym jest minimalizacja czasu trwania tego procesu lub długości trasy pokonywanej przez kolekcjonera.

Złożoność problemu wynika z dużej liczby współzależnych decyzji (rozdział 13.2), takich jak:

- Struktura magazynu i sposób rozmieszczenia towarów.
- Sposób poruszania się kolekcjonera.
- Kolejność realizacji zleceń oraz pobierania poszczególnych pozycji z listy.

W niniejszym opracowaniu, zgodnie z treścią rozdziału 13, skupimy się na systemach, gdzie trasa kolekcjonera jest kluczowym elementem podlegającym optymalizacji.

Taksonomia Systemów Kolekcjonowania

Systemy kolekcjonowania można sklasyfikować na podstawie relacji między pracownikiem (kolekcjonerem) a pobieranymi częściami (rozdział 13.4.2):

1. Systemy "Kolekcjoner do Części" (ang. *picker-to-parts*):

- Jest to najczęściej spotykany model, w którym pracownik przemieszcza się po magazynie w celu zebrania wymaganych elementów.
- W zależności od poziomu automatyzacji, systemy te można dalej dzielić na:
 - **Ręczne:** Pracownik pieszo lub z użyciem prostego wózka realizuje kompletację.
 - **Półautomatyczne:** Proces jest wspomagany przez zautomatyzowany transport, np. taśmociągi, wózki widłowe czy systemy odczytu kodów (RFID).
 - **Automatyczne:** Systemy, w których rola człowieka jest ograniczona do minimum, np. nadzoru, a proces realizują wózki samosterowane (AGV).

2. Systemy "Części do Kolekcjonera" (ang. *parts-to-picker*):

- Model, w którym pracownik pozostaje na stacjonarnym stanowisku, a zautomatyzowany system składowania i pobierania (np. AS/RS) dostarcza mu wymagane produkty (np. całe palety lub pojemniki).
- System ten znacząco redukuje czas poświęcony na przemieszczanie się pracownika, ale wymaga zaawansowanej i kosztownej infrastruktury.

Modelowanie Matematyczne: System Ręczny

Problem wyznaczenia optymalnej trasy dla jednego kolekcjonera w magazynie o regularnej strukturze (rozdział 13.5) jest klasycznym przykładem zagadnienia optymalizacji dyskretnej.

Założenia Modelu:

- System składa się z m regałów ułożonych w sposób szeregowo-równoległy.
- Istnieją alejki podłużne (wzdłuż regałów) oraz poprzeczne (łącznie alejki podłużne).
- Kolekcjoner rozpoczyna i kończy pracę w punkcie zwanym składnicą (ang. *depot*), która może być centralna lub zdecentralizowana.
- Zadanie polega na pobraniu określonej listy produktów z jednoznacznie zdefiniowanych lokalizacji.

Reprezentacja Grafowa:

Problem ten można zamodelować przy pomocy **multigrafu** $G = (V, E)$, gdzie (rozdział 13.5.1):

- Zbiór wierzchołków V reprezentuje punkty pobrań oraz węzły decyzyjne (skrzyżowania alejek).
- Wierzchołek specjalny $s \in V$ oznacza składnicę (punkt startowy i końcowy).
- Krawędzie $e \in E$ reprezentują możliwe przejścia między wierzchołkami.
- Każdej krawędzi (u, v) przypisana jest waga $d(u, v)$, oznaczająca odległość (lub czas) potrzebną na jej pokonanie.

Celem jest znalezienie w grafie G cyklu Hamiltona (lub trasy) o minimalnej sumie wag, który przechodzi przez wszystkie wymagane punkty pobrań. Jest to sformułowanie równoważne **Problemowi Komiwożera (TSP)**.

Metody Rozwiązywania (Trasa Jednego Kolekcjonera)

Ze względu na NP-trudność problemu TSP, do wyznaczania trasy kolekcjonera stosuje się głównie metody przybliżone.

- **Heurystyka S-kształtna:** Kolekcjoner porusza się "wężykiem", wchodząc do każdej alejki, w której znajduje się co najmniej jeden produkt do pobrania. Jest to prosta i często stosowana strategia.
- **Metoda Powrotów:** Kolekcjoner porusza się wyłącznie główną alejką poprzeczną, a do alejek podłużnych wchodzi i wraca tą samą drogą. Minimalizuje to ruch w alejkach, ale może wydłużać całkowitą trasę.
- **Metoda Największej Luki:** Strategia, która optymalizuje punkty wejścia i wyjścia z alejek, aby ominąć najdłuższy pusty odcinek (lukę) między punktami pobrań.
- **Metaheurystyki:** Ze względu na równoważność z TSP, do rozwiązywania problemu można z powodzeniem stosować zaawansowane algorytmy, takie jak **Symulowane Wyżarzanie (SA)** czy **Przeszukiwanie z Tabu (TS)**. Badania (rozdział 13.5.3) wykazały ich wysoką skuteczność, oferując poprawę rzędu 14-16% w stosunku do prostych heurystyk.

Kooperacja Wieloosobowa: Szeregowanie z Przebrojeniami

Najciekawsze i najbardziej złożone zagadnienia pojawiają się w systemach, gdzie pracuje wielu kolekcjonerów. Problem wyznaczenia ich tras można sformułować jako **problem szeregowania zadań na jednym procesorze z przebrojeniami zależnymi od kolejności** (rozdział 13.7.4).

Transformacja Modelu:

- **Zadania:** Każda operacja pobrania produktu z konkretnej lokalizacji jest traktowana jako osobne zadanie $u \in O^*$.
- **Maszyna:** "Maszyną" w tym modelu jest pracownik (kolekcjoner), który może w danej chwili wykonywać tylko jedną operację.
- **Czasy przebrojeń (ang. *setup times*):** Czas przebrojenia s_{uv} przy przejściu z realizacji zadania u do zadania v jest zdefiniowany jako czas (lub odległość) potrzebny na przemieszczenie się pracownika z lokalizacji zadania u do lokalizacji zadania v .

Celem optymalizacji jest znalezienie takiej permutacji zadań (kolejności obsługi) $\sigma = (\sigma(1), \dots, \sigma(o))$, która minimalizuje długość uszeregowania

(całkowity czas pracy), wyrażoną przez kryterium C_{max} :

$$C_{max}(\sigma) = \sum_{u=1}^o p_{\sigma(u)} + \sum_{u=1}^{o-1} s_{\sigma(u)\sigma(u+1)}$$

gdzie $p_{\sigma(u)}$ to czas pobrania produktu $\sigma(u)$, a $s_{\sigma(u)\sigma(u+1)}$ to czas podróży (przebrożenia).

Strategie Przydziału Zadań dla Wielu Pracowników:

Gdy system obsługuje wielu pracowników, kluczowe staje się dynamiczne przydzielanie im kolejnych zadań. W rozdziale 13.7.5 przedstawiono następujące reguły wyboru:

- **NN (Nearest Neighbor)**: Kolejne zadanie jest przydzielane pracownikowi, który znajduje się najbliżej maszyny (regału), gdzie to zadanie oczekuje. Strategia ta minimalizuje średnią drogę, ale może prowadzić do nierównego obciążenia pracowników.
- **NL (Not Loaded)**: Zadanie jest przydzielane pracownikowi, który do tej pory pokonał najkrótszą łączną trasę. Zapewnia to bardziej zrównoważone obciążenie, ale może prowadzić do nieefektywnych, długich przejazdów do odległych zadań.
- **NNL (Nearest Not Loaded)**: Hybryda dwóch powyższych. Zadanie jest przydzielane pracownikowi znajdującemu się najbliżej maszyny, na której ono oczekuje. W przypadku remisu, wybierany jest ten, który ma mniejszy całkowity przebieg.
- **NO (Nearest Origin)**: Zadanie jest przydzielane pracownikowi, który najmniej oddali się od swojej pozycji startowej. Ta strategia ogranicza "wędrowki" pracowników po magazynie i zapobiega wzajemnemu blokowaniu się.

Podsumowanie

Problem kolekcjonowania jest złożonym zagadnieniem optymalizacji dyskretniej, które ma fundamentalne znaczenie dla efektywności operacji magazynowych. Jego modelowanie prowadzi do klasycznych problemów, takich jak problem komiwojażera czy problem szeregowania zadań, co pozwala na zastosowanie szerokiego spektrum znanych metod

heurystycznych i metaheurystycznych. Szczególnie interesujące są uogólnienia na systemy wieloagentowe, gdzie problem trasowania przekształca się w zagadnienie dynamicznego przydziału i szeregowania zadań. Przedstawione w dokumencie modele i algorytmy, od prostych heurystyk po zaawansowane strategie kooperacji, stanowią solidną podstawę do analizy i projektowania wydajnych systemów logistycznych w praktyce.